

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

DIPLOMADO
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y
MINERÍA DE DATOS

Módulo VI

Programa

Prof. Mahil Herrera M. pág.: www.sites.google.com/site/mahilhm
correo: mahil@acatlan.unam.mx

1.- Análisis exploratorio.

- 1.1 Diagramas de dispersión.
- 1.2 Diagrama de estrellas y tallos.
- 1.3 Caras de chernoff.

2.- Análisis de conglomerados (cluster).

- 2.1 Introducción.
- 2.2 Similaridad y disimilaridad.
- 2.3 Análisis de conglomerados jerárquicos.
 - Métodos aglomerativos.
 - Métodos divisivos.
- 2.4 Análisis de conglomerados no jerárquicos

3.- Introducción.

- 3.1 Vector y matriz aleatorios.
- 3.2 Operadores de esperanza y covarianza.
- 3.3 La densidad Normal multivariada.

4.- Análisis de Componentes Principales.

- 4.1 Introducción.
- 4.2 Cálculo de los componentes.
- 4.3 Interpretación de los componentes principales
- 4.4 Propiedades principales de los componentes principales.
- 4.5 El efecto de ignorar algunos componentes.

5.- Análisis de Factores.

- 5.1 Introducción.
- 5.2 El modelo factorial.

5.3 Determinación del número de factores, diferencia con componentes.

5.4 Rotación de factores. Diagnóstico del modelo.

6.- Análisis discriminante.

6.1 El problema de clasificación.

6.2 Selección de variables.

6.3 Estimación de tasas de error.

Bibliografía.

- ___ Johnson R.A. Wichern D.W. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Prentice-Hall.
- ___ Cuadras C.M. *Métodos de Análisis Multivariante*. PPU.
- ___ Johnson D. E. *Métodos multivariados aplicados al análisis de datos*. Thomson editores.
- ___ Chatfield C. Collins A.J. *Introduction to Multivariate Analysis*. Chapman and Hall
- ___ Morrison D. *Multivariate Statistical Methods*. McGraw-Hill.
- ___ Anderson, T. W. (1984). *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. Wiley, New York.
- ___ Mardia, K. V., Kent, J. T. and Bibby, J. M. (1979). *Multivariate Analysis*. Academic Press, London.
- ___ Seber, G. A. F. (1984). *Multivariate Observations*. Wiley, New York.
- ___ Harris, R. J. (1975). *A Primer of Multivariate Statistics*. Academic Press, New York.
- ___ Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E. and Tatham, R. L. (1987). *Multivariate Data Analysis with Readings*. Macmillan Publishing Company, New York.
- ___ Peña Daniel. *Análisis de datos multivariantes*. Mc Graw Hill, España
- ___ Gorsuch, R. Factor Analysis. 2ª ed. LEA, London.